Lembar Kerja Pengamatan: Es yang Mencair

IPAS · Fase C · Kelas V–VI · Percobaan perubahan wujud zat

Percobaan 1 · Perubahan Wujud

Nama _____ Kelas _____ Kelompok _____ Tanggal _____

Tujuan Pengamatan

- Mengamati perubahan wujud es menjadi air.
- Mencatat data pengamatan dalam tabel.
- Menyimpulkan hubungan antara perubahan suhu dan perubahan wujud. [src:B4]

Alat dan Bahan

- 1 gelas bening
- Air secukupnya
- 3–4 kubus es batu
- 1 termometer
- Jam atau pengatur waktu
- Lap atau tisu

Keselamatan: gunakan termometer yang aman (plastik atau alkohol), bukan termometer kaca tipis. Pegang termometer dengan hati-hati dan jangan mengaduknya di dalam gelas. Bila termometer terjatuh atau pecah, jangan menyentuhnya — segera panggil gurumu.

1. Prediksi (sebelum percobaan)

Menurutmu, apa yang akan terjadi pada es setelah beberapa menit berada di dalam air?

Menurutmu, apakah suhu air di dalam gelas akan berubah? Tuliskan dugaanmu.

2. Langkah Kerja

1. Isi gelas dengan air kira-kira setengah tinggi gelas.
2. Masukkan 3–4 kubus es batu ke dalam gelas.
3. Segera masukkan termometer ke dalam air. Catat suhu awal pada baris **waktu 0 menit**.
4. Amati gelas setiap 2 menit. Setiap kali mengamati, catat suhu dan keadaan es pada tabel.
5. Amati sampai seluruh es mencair, atau sampai waktu pengamatan habis.
6. Lap permukaan luar gelas bila berembun, lalu catat apa yang kamu lihat pada kolom catatan.

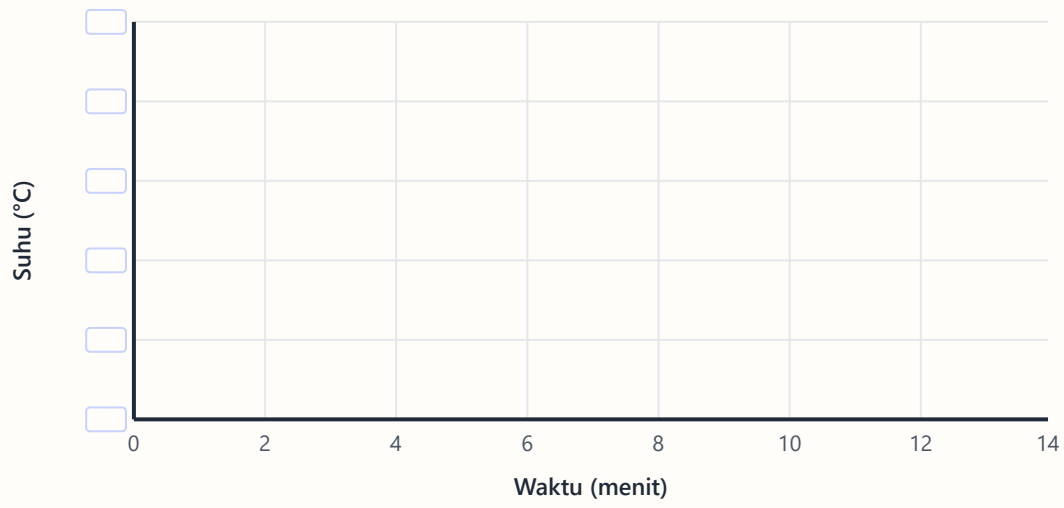
3. Tabel Data Pengamatan

No	Waktu (menit)	Suhu (°C)	Wujud isi gelas (padat / cair)	Banyak es yang tersisa	Catatan pengamatan
1	0				
2	2				
3	4				
4	6				
5	8				
6	10				
7	12				
8	14				

Kolom suhu sengaja dikosongkan. Isilah dengan hasil bacaan termometer kelompokmu, bukan dengan perkiraan. Jarak waktu pengamatan boleh disesuaikan dengan arahan guru.

4. Grafik Hasil Pengamatan

Letakkan titik data hasil pengamatanmu, lalu hubungkan titik-titik itu dengan garis. Tulis sendiri angka pada sumbu suhu sesuai data kelompokmu.



Kotak kecil pada sumbu suhu disediakan untuk kamu tulis sendiri skalanya.

5. Pertanyaan Analisis

1. Bandingkan prediksimu dengan hasil pengamatan. Apakah sama? Jelaskan bagian yang berbeda.

2. Bagaimana keadaan es dari menit ke menit? Tuliskan pola yang kamu lihat.

3. Perubahan wujud apa yang terjadi pada percobaan ini? Sebutkan dari wujud apa ke wujud apa.

4. Apakah suhu di dalam gelas berubah selama pengamatan? Hubungkan jawabanmu dengan penyebab perubahan wujud.

5. Adakah bagian percobaan yang menurutmu perlu diperbaiki? Tuliskan satu saran perbaikan.

6. Kesimpulan

7. Refleksi

Hal baru apa yang kamu pelajari hari ini?

Bagian mana yang masih membuatmu bingung dan ingin kamu tanyakan kepada gurumu?

Catatan untuk guru: lembar ini menilai keterampilan proses (mengamati, mencatat data, menyajikan grafik, menyimpulkan, dan mengevaluasi). Tidak ada angka suhu yang dicantumkan karena sumber tidak memuat titik lebur atau titik didih; data harus berasal dari pengukuran murid sendiri. Bila waktu terbatas, cukup gunakan 5 baris pertama tabel.